

Physics - Question 101

Original paper page 49; original question and option regions

A bus is moving with a velocity of 5 ms^{-1} towards a huge wall. The driver sounds horn of frequency 165 Hz . If the speed of sound in air is 335 ms^{-1} , the number of beats heard per second by the passengers in the bus will be

ఒక బస్సు 5 ms^{-1} వేగముతో ఒక పెద్ద గోడ వైపుగా వెళ్తున్నది. డ్రైవరు 165 Hz పౌనఃపున్యంతో హోరన్‌ను మ్రోగిస్తున్నాడు. గాలిలో ధ్వని వేగం 335 ms^{-1} అయితే బస్సులోని ప్రయాణీకులు సెకనుకు వినే విస్ఫందనాల సంఖ్య _____

Options :

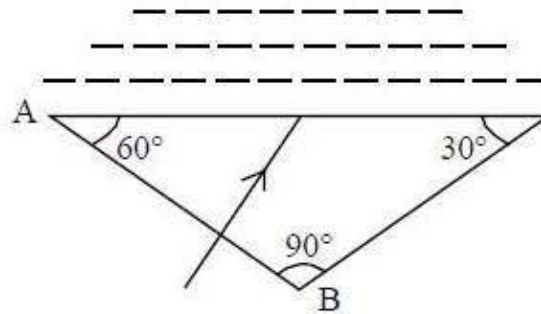
1. 6
2. 4
3. 3
4. 5

Physics - Question 102

Original paper page 50; original question and option regions

A right angled glass prism is shown in the figure. A liquid film is in contact with the hypotenuse face. A ray of light incident normally on the face AB will undergo total internal reflection from the hypotenuse face, if the refractive index of the liquid is $\left[\mu_{\text{glass}} = \frac{3}{2} \right]$

లంబకోణ గాజు పట్టకము పటములో చూపబడినది. పట్టిక కర్ణం తలముపై పలుచని ద్రవపు పొర కలదు. AB తలముపై లంబముగా పతనమైన కాంతి కిరణం, కర్ణం తలము వద్ద సంపూర్ణాంతర పరావర్తనము చెందినచో ఆ ద్రవ వక్రీభవన గుణకము $\left[\mu_{\text{గాజు}} = \frac{3}{2} \right]$

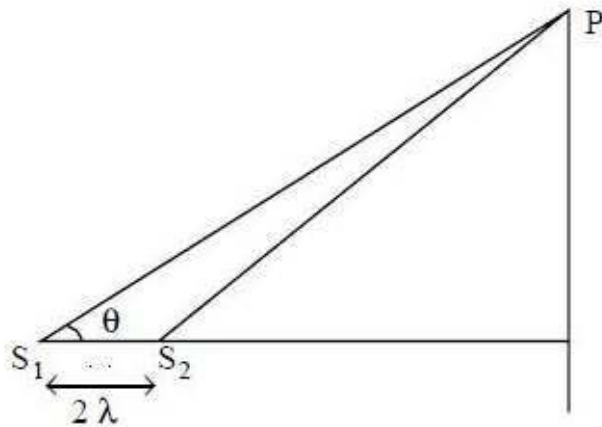


Options :

1. $< \frac{3\sqrt{3}}{4}$
2. $> \frac{3\sqrt{3}}{4}$
3. 1.7
4. 1.5

In Young's double slit experiment the slits are horizontal. The intensity at a point 'P' on the screen shown in the figure is $\frac{I_0}{4}$ where I_0 is maximum intensity. If the distance between the two slits S_1 and S_2 is 2λ , then the value of ' θ ' is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో జంట చీలికలు క్లితిజ సమాంతరముగా వున్నాయి. తెరపై పటంలో చూపిన 'P' బిందువు వద్ద తీవ్రత $\frac{I_0}{4}$. ఇచ్చట I_0 గరిష్ట తీవ్రత S_1 మరియు S_2 చీలికల మధ్య దూరం 2λ , అయితే ' θ ' విలువ



Options :

1. $\cos^{-1}\left(\frac{1}{6}\right)$
2. $\sin^{-1}\left(\frac{1}{12}\right)$
3. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{6}\right)$
4. $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

Physics - Question 104

Original paper page 52; original question and option regions

If 'n' electrons are placed on each of the two small spheres with their centres spaced 3 cm apart so that they repel each other by a force of 10^{-19} N then 'n' will be

$$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2} \right]$$

కేంద్రాలు 3 cm ఎడంగా ఉంచబడిన రెండు చిన్న గోళాలు ఒక్కొక్కదానిపై 'n' ఎలక్ట్రాన్లను ఉంచినపుడు, అవి ఒక దానిని ఒకటి 10^{-19} N బలంతో వికర్షించుకొంటే, ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య 'n'

$$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2} \right]$$

Options :

1. 125
2. 225
3. 625
4. 1250

Three charged particles of each mass 0.1 g and charge 'q' are suspended from a common rigid point by insulated massless threads of each 1 m long. If the three particles are in equilibrium and are located at the corners of an equilateral triangle of side 3 cm, the charge 'q' on each particle is _____ nC. (The angle made by the line joining the centroid of the triangle and the point of suspension with the vertical is very small).

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2} and $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$)

ఒక్కొక్కటి 0.1 g ద్రవ్యరాశి మరియు 'q' ఆవేశం గల మూడు ఆవేశ కణాలను ఒక్కొక్కటి 1 m పొడవు గల మూడు తేలికైన విద్యుత్ బంధిత తీగలతో ఒకే దృఢమైన బిందువు నుండి వేలాడదీసారు. ఈ మూడు కణాలు సమతాస్థితిలో ఉండి, 3 cm భుజం గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం శీర్షాల వద్ద ఉంటే ఒక్కొక్క కణంపై గల ఆవేశం 'q' _____ nC. (మరియు త్రిభుజ కేంద్రభాసమును, వేలాడదీసిన బిందువును కలిపే సరళరేఖ క్షితిజ లంబంతో చేసే కోణం చిన్నదయితే)

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2} మరియు $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$)

Options :

1. 100
2. 10
3. 1
4. 0.1

Physics - Question 106

Original paper page 54; original question and option regions

Two neutral conducting spheres of diameters 8 cm and 2 cm separated with a distance of 15 cm between their centres are joined by a thin conducting wire. A charge of 100 nC is given to one of the spheres and the system is allowed to reach electrostatic equilibrium. The electric potential at a point on the line joining the centres of the two spheres where the net electric field becomes zero is _____ V. (Neglect the charge acquired by the wire and $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$)

8 cm మరియు 2 cm వ్యాసాలు గల రెండు తటస్థ వాహక గోళాలను వాటి కేంద్రాల మధ్య దూరం 15 cm ఉండేలా ఒక సన్నటి వాహక తీగ ద్వారా కలిపారు. ఒక గోళానికి 100 nC ఆవేశాన్ని యిచ్చి, వ్యవస్థను సమతాస్థితికి వచ్చునట్లు ఉంచారు. ఆ రెండు గోళాల కేంద్రాలను కలిపే రేఖపై నికర విద్యుత్ క్షేత్రం శూన్యం అయ్యే బిందువు వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్ _____ V. (తీగ పొందిన ఆవేశాన్ని ఉపేక్షించండి మరియు $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$)

Options :

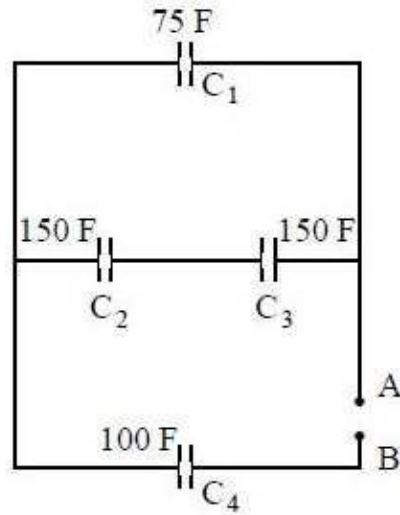
1. 10.8×10^3
2. 10.8×10^4
3. 5.4×10^3
4. 5.4×10^4

Physics - Question 107

Original paper page 55; original question and option regions

The equivalent capacitance between the points A and B of the network shown in the figure is

పటంలో చూపిన వలయ జాలకమునకు A మరియు B బిందువుల మధ్య తుల్య కెపాసిటెన్స్ _____



Options :

1. 100 F
2. 50 F
3. 150 F
4. 60 F

Physics - Question 108

Original paper page 55; original question and option regions

Each cell has emf 1.5 V and internal resistance $1\ \Omega$. Minimum number of such cells required to produce a maximum current of 1.5 A in an external load resistance of $30\ \Omega$ is _____

ఒక్కొక్క ఘటము వి.ఛా.బి 1.5 V , అంతర్ నిరోధము $1\ \Omega$. బాహ్య భార నిరోధము $30\ \Omega$ లో 1.5 A గరిష్ట విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఏర్పరుచుటకు అవసరమైన కనీస ఘటముల సంఖ్య _____

Options :

1. 30
2. 120
3. 40
4. 60

Physics - Question 109

Original paper page 56; original question and option regions

A resistance R is connected to ' n ' identical cells. If the current in the resistance is same whether the cells are connected either in series or in parallel, then the internal resistance (r) of each cell is

R నిరోధాన్ని సర్వసమానమైన ' n ' ఘటాలకు కలిపారు. ఘటములను శ్రేణిలో కలిపినా లేదా సమాంతరంగా కలిపినా, నిరోధంలోని విద్యుత్ ప్రవాహము సమానం అయితే ఒక్క ఘటం అంతర్ నిరోధం (r)

Options :

1. $r = \frac{R}{n}$

2. $r = nR$

3. $r = R$

4. $r = \frac{1}{R}$

Physics - Question 110

Original paper page 56; original question and option regions

An electron of mass 9×10^{-31} kg and charge 1.6×10^{-19} C moving with a velocity of 10^6 ms⁻¹ entered a magnetic field normally and described a circle of radius 10 cm. Then the intensity of the magnetic field is

9×10^{-31} kg ద్రవ్యరాశి మరియు 1.6×10^{-19} C విద్యుదావేశము గల ఒక ఎలక్ట్రాను 10^6 ms⁻¹ వేగంతో ఒక అయస్కాంత క్షేత్రంలోనికి లంబంగా ప్రవేశించి, 10 cm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గాన్ని అనుసరించిన, ఆ అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత

Options :

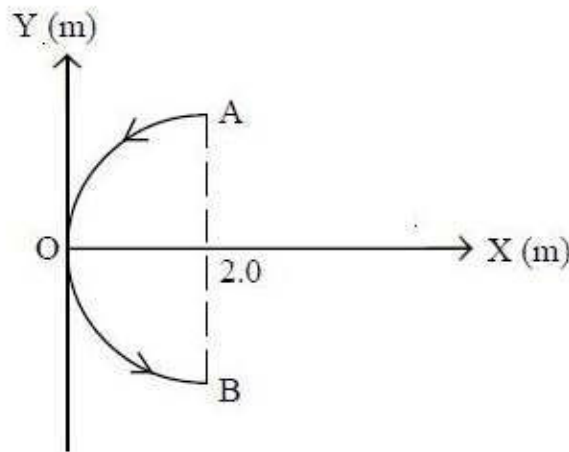
1. 5.625×10^{-5} T
2. 1.414×10^{-5} T
3. 1.833×10^{-5} T
4. 4.667×10^{-5} T

Physics - Question 111

Original paper page 57; original question and option regions

A conducting wire bent in the form of a parabola $y^2 = 2x$ carries a current of 4A as shown in figure. This wire is placed in a uniform magnetic field of induction $\vec{B} = +6\hat{k}$ T. The magnetic force on the wire is

4A విద్యుత్ ప్రవాహమున్న ఒక వాహక తీగ $y^2 = 2x$ పరావలయ ఆకారంలో పటంలో చూపినట్లుగా వంచబడినది. తీగను $\vec{B} = +6\hat{k}$ T ప్రేరణగల ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచిన, తీగపై అయస్కాంత బలము



Options :

1. $96\hat{i}$ N
2. $-48\hat{i}$ N
3. $-96\hat{k}$ N
4. $-96\hat{i}$ N

Physics - Question 112

Original paper page 58; original question and option regions

A circular coil of radius 9 cm carrying a current of 2 A is free to rotate about an axis in its plane perpendicular to an external magnetic field of $\pi \times 10^{-2}$ T. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a time period of $\frac{1}{3}$ s. If the moment of inertia of the coil about its axis of rotation is 9×10^{-5} kgm², the number of turns of the coil is _____.

9 cm వ్యాసార్థం, 2 A విద్యుత్ ప్రవాహం గల ఒక వృత్తాకార చుట్ట $\pi \times 10^{-2}$ T గల బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్ర దిశకు లంబంగా ఉండే తలంలోని అక్షం పరంగా స్వేచ్ఛగా చలించగలుగుతుంది. తీగ చుట్టను కొంచెం తిప్పి వదిలితే, అది దాని నిలకడ సమతాస్థితికి ఇరువైపులా $\frac{1}{3}$ s ఆవర్తన కాలంతో ఢోలనాలు చేస్తుంది. దాని భ్రమణ అక్షంపరంగా తీగ చుట్ట జడత్వ భ్రామకం 9×10^{-5} kgm² అయితే, తీగ చుట్ట యొక్క చుట్ట సంఖ్య _____.

Options :

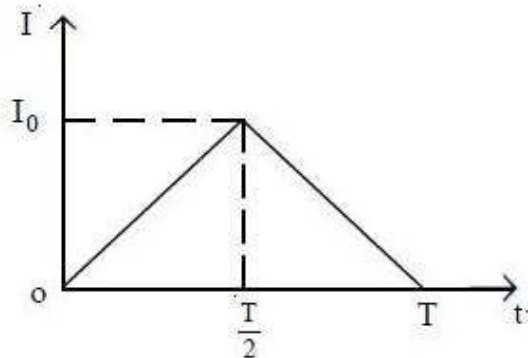
1. 10
2. 20
3. 30
4. 40

Physics - Question 113

Original paper page 58; original question and option regions

The current (I) in an inductor is varying with time (t) as shown in the figure. Which of the following graphs shows the correct variation of voltage (V) with time (t) in the inductor?

ఒక ప్రేరకములో విద్యుత్ ప్రవాహము (I), కాలం (t) తో పాటు మారడాన్ని పటంలో చూపబడింది. అయితే క్రింది వాటిలో ఏ గ్రాఫ్ ప్రేరకముపై కాలం (t) తో వోల్టేజి (V) లోని మార్పును సూచించును?



Physics - Question 114

Original paper page 59; original question and option regions

An inductance of 0.2 H and resistance of 100Ω are connected in series to an ac of 180 V , 50 Hz supply. The rms current flowing in the circuit will be _____ (Take π^2 as 10)

0.2 H ప్రేరకత్వం మరియు 100Ω నిరోధాలను శ్రేణిలో 180 V , 50 Hz ac జనకానికి కలిపారు. వలయంలో ప్రవహించే rms విద్యుత్తు ప్రవాహం _____ (π^2 విలువను 10 గా తీసుకొనుము)

Options :

1. 5.52 A
2. 3.15 A
3. 1.522 A
4. 7.35 A

Physics - Question 115

Original paper page 60; original question and option regions

If 'c' is the speed of electromagnetic waves in vacuum, then their speed in a medium of dielectric constant 'K' and relative permittivity ' μ_r ' is _____

ఊన్యంలో విద్యుదయస్కాంత తరంగాల వడి 'c'. అయితే రోధక స్థిరాంకము 'K' మరియు సాపేక్ష ప్రవేశ్యశీలత ' μ_r ' గల యానకంలో ఆ తరంగాల వడి _____

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{\mu_r K}}$
2. $c\sqrt{\mu_r K}$
3. $\frac{c}{\sqrt{\mu_r K}}$
4. $\frac{K}{\sqrt{\mu_r c}}$

Physics - Question 116

Original paper page 60; original question and option regions

The threshold frequency for a certain metal is ' ν_0 '. When a certain radiation of frequency $2\nu_0$ is incident on this metal surface, maximum velocity of the photo electrons emitted is $2 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$. If radiation of frequency $3\nu_0$ is incident on the same metal surface, the maximum velocity of the photo electrons emitted is _____

ఒక నిర్దిష్ట లోహానికి ఆరంభ పౌనఃపున్యం ' ν_0 '. $2\nu_0$ పౌనఃపున్యం గల వికిరణము ఆ లోహ ఉపరితలముపై పతనం చెందినప్పుడు ఉద్గారం చెందిన కాంతి ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ వేగం $2 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$. ఇదే లోహ ఉపరితలంపై $3\nu_0$ పౌనఃపున్యం గల వికిరణం పతనం చెందినప్పుడు ఉద్గార కాంతి ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ వేగం _____

Options :

1. $\sqrt{2} \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$
2. $2\sqrt{2} \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$
3. $4 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$
4. $5 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 117

Original paper page 61; original question and option regions

In an atom the difference between two energy levels is 3.31 eV, then the wavelength of the radiation emitted when the transition takes place between these levels is nearly

ఒక పరమాణు శక్తి స్థాయిలలో రెండింటి మధ్య 3.31 eV తేడా వుంది. ఆ స్థాయిల మధ్య సంక్రమణం జరిగినపుడు వెలువడే వికిరణ తరంగదైర్ఘ్యం సుమారుగా

Options :

1. 3750 Å
2. 5620 Å
3. 7560 Å
4. 5890 Å

Physics - Question 118

Original paper page 61; original question and option regions

In the nuclear fusion reaction ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^3 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + \text{n}$, if the repulsive potential energy between the two nuclei is $2.07 \times 10^{-14} \text{ J}$, then the temperature at which the gases must be heated to initiate the reaction is (Boltzmann constant $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^3 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + \text{n}$, కేంద్రక సంతీన చర్యలో, రెండు కేంద్రకముల మధ్య గల వికర్షణ స్థితిజ శక్తి $2.07 \times 10^{-14} \text{ J}$. సంతీన చర్య జరుగుటకు వాయువులను వేడి చేయవలసిన ఉష్ణోగ్రత (బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకము $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

Options :

1. 10^9 K
2. 10^7 K
3. 10^5 K
4. 10^{12} K

Physics - Question 119

Original paper page 62; original question and option regions

To have the output $Y = 1$, the possible combinations of inputs are

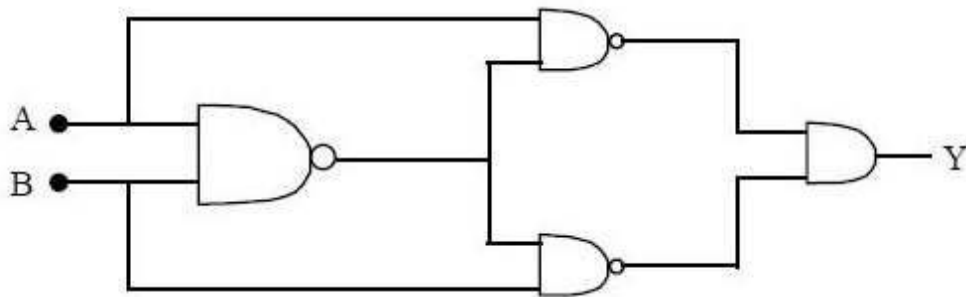
నిర్ణయ విలువ $Y = 1$ కావడానికి నివేశానికి సాధ్యమయ్యే సంయోగాలు

a) $A = 0, B = 1$

b) $A = 1, B = 0$

c) $A = 0, B = 0$

d) $A = 1, B = 1$



Options :

1. a & b
2. b & c
3. c & d
4. d & a

Physics - Question 120

Original paper page 62; original question and option regions

If the length of an antenna is 150 cm, the transmission frequency is _____ MHz.
(Speed of light in vacuum = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

ఒక అంటెన్నా పొడవు 150 cm అయితే ప్రసార పౌనఃపున్యం _____ MHz.
(శూన్యంలో కాంతి వడి = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

Options :

1. 25
2. 150
3. 50
4. 100

Physics - Question 81

Original paper page 35; original question and option regions

The radius 'r' of a wire is given by $r = \sqrt{\frac{64IA}{\pi Bv}}$, where I is electric current, B is magnetic field and 'v' is velocity. Then the parameter A in the formula represents _____

ఒక తీగ యొక్క వ్యాసార్థం $r = \sqrt{\frac{64IA}{\pi Bv}}$ గా ఇవ్వబడినది. ఇందులో I విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని, B అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని మరియు 'v' వేగాన్ని సూచిస్తాయి. ఈ సూత్రములో A సూచించు రాశి _____

Options :

Resistance

1. నిరోధం

Resistivity

2. నిరోధకత

Capacitance

3. కెపాసిటెన్స్

Conductivity

4. వాహకత్వం

Physics - Question 82

Original paper page 35; original question and option regions

A stone is dropped from the top of a tall building and after 2 seconds another stone is thrown vertically downwards with a velocity 5 ms^{-1} from the same point. Then the distance from the top of the building at which second stone overtakes the first is ____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక ఎత్తైన భవనం పై నుండి ఒక రాయిని క్రిందికి జారవిడిచారు. 2 సెకనుల తరువాత మరొక రాయిని అదే బిందువు నుండి 5 ms^{-1} వేగంతో నిలువుగా క్రిందికి విసిరినారు. అయితే భవనం పై నుండి ఎంత దూరం వద్ద రెండవ రాయి మొదటి రాయిని దాటివేయును? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 0.222 m
2. 2.22 m
3. 22.2 m
4. 222 m

Physics - Question 83

Original paper page 36; original question and option regions

A body is projected with a velocity $(\hat{i} + 2\hat{j})\text{ms}^{-1}$, where $\hat{i}$ is along the horizontal and $\hat{j}$ is vertically upward. Then the equation of its trajectory is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక వస్తువు $(\hat{i} + 2\hat{j})\text{ms}^{-1}$ వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడినది. ఇక్కడ $\hat{i}$ క్షితిజ సమాంతరము వెంబడి, $\hat{j}$ క్షితిజ లంబము వెంబడి పైకి ఉంటే ఆ వస్తువు పథమునకు సమీకరణం ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. $y = x - 5x^2$

2. $y = 2x - 5x^2$

3. $y = 2x + 5x^2$

4. $y = x + 5x^2$

Physics - Question 84

Original paper page 36; original question and option regions

A projectile is thrown with a velocity of $10\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$ at an angle of 45° with the horizontal. The time interval between the moments when the speeds are $\sqrt{125} \text{ ms}^{-1}$ is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

క్లితిజ సమాంతరముతో 45° కోణం చేస్తూ ఒక ప్రక్షేపకం $10\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$ వేగముతో ప్రక్షిప్తం చేయబడినది. వడులు $\sqrt{125} \text{ ms}^{-1}$ అయ్యే క్షణముల నడుమ గల కాల వ్యవధి ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 0.5 s
2. 1.5 s
3. 2 s
4. 1.0 s

Physics - Question 85

Original paper page 36; original question and option regions

Two weights 2 N and 3 N are suspended from the ends of an inextensible string passing over a fixed frictionless pulley. If the pulley is pulled up with an acceleration equal to the acceleration due to gravity, then the tension in the string is

బిగించిన, ఘర్షణ లేని కప్పి మీదుగా పోతున్న ఒక సాగదీయుటకు వీలులేని తీగ చివరల 2 N మరియు 3 N బరువులను వ్రేలాడ దీసినారు. ఈ కప్పిని గురుత్వ త్వరణానికి సమానమైన త్వరణంతో పైకి లాగిన, ఆ తీగలో తన్యత

Physics - Question 86

Original paper page 37; original question and option regions

Two cars of masses m_1 and m_2 , joined back to back by a massless compressed spring are at rest on a horizontal rough road. When the compression of the spring is suddenly removed, the cars move away from each other and come to rest due to friction. If the frictional force is same on them, their stopping times are in the ratio

m_1 మరియు m_2 ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కార్లు ద్రవ్యరాశిరహిత, సంపీడనము చెందిన స్ప్రింగుతో వాటి వెనుక భాగాలు కలుపబడి ఒక క్షితిజ సమాంతర గరుకురోడ్డుపై విరామంలో ఉన్నాయి. స్ప్రింగు సంపీడనాన్ని అకస్మాత్తుగా తొలగిస్తే, కార్లు ఒకదానికొకటి దూరంగా పోయి, ఘర్షణ వలన విరామానికి వచ్చాయి. వాటిపై ఒకే ఘర్షణ బలం ఉంటే, విరామానికి వచ్చులోపు అవి ప్రయాణించిన కాలముల నిష్పత్తి

Options :

1. 1

$$\frac{m_1}{m_2}$$

2. $\frac{m_2}{m_1}$

$$\frac{m_2}{m_1}$$

3. $\frac{m_1}{m_2}$

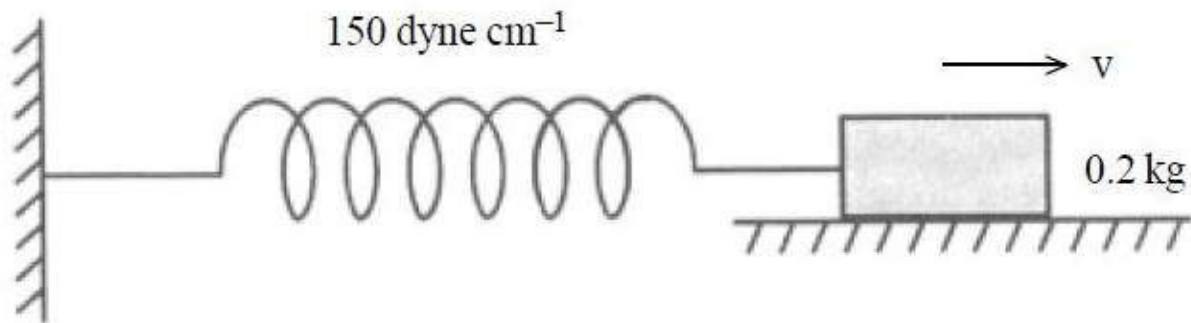
$$4. \sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$$

Physics - Question 87

Original paper page 38; original question and option regions

One end of a spring of force constant 150 dyne cm^{-1} is connected to a block of mass 0.2 kg kept on a rough horizontal surface of coefficient of friction 0.3 . The other end of the spring is connected to a rigid support as shown in the figure and the spring is initially undeformed. The maximum velocity v that can be given to the block so that it travels only in one direction is _____ ms^{-1} . (Acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

0.3 ఘర్షణ గుణకం గల ఒక గరుకు క్షితిజ సమాంతర తలం పై గల 0.2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెకు 150 dyne cm^{-1} బల స్థిరాంకం గల ఒక స్ప్రింగ్ యొక్క ఒక చివరను కట్టారు. పటంలో చూపిన విధంగా, స్ప్రింగ్ యొక్క రెండవ చివరను ఒక దృఢమైన ఆధారానికి కట్టారు. ప్రారంభంలో స్ప్రింగ్ విరూపణకు లోనవలేదు. దిమ్మె ఒకే దిశలో ప్రయాణం చేయవలెనంటే, దిమ్మెకు ఇవ్వదగ్గ గరిష్ఠ వేగం (v) _____ ms^{-1} . (గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

1. 2
2. 3
3. 6
4. 8

Physics - Question 88

Original paper page 38; original question and option regions

Two spheres 'A' and 'B' of equal mass lie at rest at the opposite ends of a diameter of a smooth horizontal circular groove of radius ' r '. 'A' moves and collides with 'B' after a time ' t '. If ' e ' is the coefficient of restitution, next collision between the spheres takes place after a time of _____.

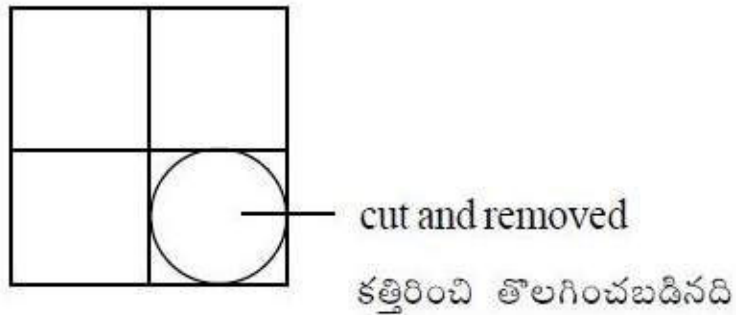
' r ' వ్యాసార్థము గల నునుపు క్షితిజ సమాంతర వృత్తాకార గాడి యొక్క వ్యాసము రెండు చివరల వద్ద 'A' మరియు 'B' గోళములు విరామంలో ఉన్నాయి. 'A' చలిస్తూ ' t ' కాలం తరువాత 'B' తో అభిఘాతం చెందినది. ప్రత్యావస్థాన గుణకము ' e ' అయితే, గోళముల మధ్య మరల అభిఘాతము జరుగుటకు పట్టుకాలము

Physics - Question 89

Original paper page 39; original question and option regions

A uniform square plate has a side of length $2R$. A circular piece of maximum possible area is cut and removed from one of the quadrants of the plate as shown in the figure. Shift in the centre of mass of the plate is.

$2R$ భుజము పొడవు గల ఏకరీతి చతురస్రాకార పలక కలదు. పటంలో చూపినట్లుగా పలక యొక్క నాల్గవ భాగము నుండి గరిష్ఠ వైశాల్యముగల వృత్తాకార ముక్కను కత్తిరించి తొలగిస్తే, పలక ద్రవ్యరాశి కేంద్రములోని విస్థాపము (Shift)



Options :

1. $\frac{\pi R}{\sqrt{2}(16-\pi)}$
2. $\frac{R}{(16-\pi)}$
3. $\frac{R}{\pi(16-\pi)}$
4. $\frac{R\pi}{(16-\pi)}$

Physics - Question 90

Original paper page 40; original question and option regions

A small hole is made in a circular disc of mass 'M' and radius 'R' at a distance of $\frac{R}{4}$ from the centre. The disc is supported on a horizontal peg through this hole. The moment of inertia of the disc about the horizontal peg is

'M' ద్రవ్యరాశి, 'R' వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార బిళ్ళపై, కేంద్రం నుండి $\frac{R}{4}$ దూరంలో చిన్న రంధ్రాన్ని చేసారు. క్షితిజ సమాంతర మేకు ఈ రంధ్రం గుండా పోవునట్లు బిళ్ళను వ్రేలాడదీశారు. ఈ మేకు పరంగా బిళ్ళ జడత్వ భ్రామకము

Options :

1. $\frac{9MR^2}{16}$

2. $\frac{5MR^2}{4}$

3. $\frac{5MR^2}{16}$

4. $\frac{MR^2}{9}$

Physics - Question 91

Original paper page 40; original question and option regions

Assertion (A): When a spring is cut into two equal parts, spring constant of each piece is twice that of the original spring.

Reason (R): Spring constant is inversely proportional to length of the spring.

నిశ్చితం (A): ఒక స్ప్రింగును రెండు సమాన భాగాలుగా కత్తిరించినపుడు, ఒక్కో భాగం స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం, తొలి స్ప్రింగు స్ప్రింగ్ స్థిరాంకానికి రెట్టింపు ఉండును.

కారణం (R): స్ప్రింగు స్థిరాంకం, స్ప్రింగు పొడవుకి విలోమానుపాతంలో ఉండును.

Physics - Question 92

Original paper page 41; original question and option regions

Three solid spheres each of mass 1 kg and radius 2 m are arranged at the three corners of an equilateral triangle of side 10 m, such that centres of the spheres coincide with the corners of the triangle. When they are released from that position, the speed of any one sphere at the time of collision would be (G is universal gravitational constant).

ఒక్కొక్కటి ద్రవ్యరాశి 1 kg, వ్యాసార్థము 2 m కల మూడు ఘన గోళములను 10 m భుజము గల ఒక సమబాహుత్రిభుజము యొక్క మూడు శీర్షముల వద్ద గోళముల కేంద్రములు త్రిభుజ శీర్షాలతో ఏకీభవించునట్లు అమర్చారు. అట్టి స్థితి నుండి గోళములను వదిలిన, అభిఘాతము జరుగు సమయంలో ఏదైన గోళం యొక్క వడి (G - విశ్వ గురుత్వ స్థిరాంకం)

Options :

1. $\sqrt{\frac{3G}{10}}$
2. $\sqrt{\frac{10G}{3}}$
3. $\sqrt{30G}$
4. $\sqrt{3G}$

Physics - Question 93

Original paper page 41; original question and option regions

A material has a Poisson's ratio 0.5. If a uniform rod of this material suffers a longitudinal strain of 2×10^{-3} , then the percentage change in its volume is

ఒక పదార్థం పాయిజన్ నిష్పత్తి 0.5. ఆ పదార్థంతో చేయబడిన ఏకరీతి కడ్డీలో రేఖీయ వికృతి 2×10^{-3} అయిన దాని ఘన పరిమాణంలో మార్పు శాతం

Options :

1. 0.6
2. 0.4
3. 0.2

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

4. Zero

Physics - Question 94

Original paper page 42; original question and option regions

In a cylinder provided with a piston, air is under pressure P_1 at a constant temperature ' t '. A soap bubble with radius ' r ' and surface tension ' T ' is lying inside the cylinder. To reduce the radius of the soap bubble to half, the required air pressure inside the cylinder is

ముషలకం గల ఒక సిలిండరులో గాలి, P_1 పీడనము, ' t ' స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్నది. ' r ' వ్యాసార్థము మరియు ' T ' తలతన్యత గల సబ్బుబుడగ సిలిండరులో ఉన్నది. సబ్బుబుడగ వ్యాసార్థము సగము అగుటకు సిలిండరులో ఉంచవలసిన వాయు పీడనము

Options :

1. $8P_1 + \frac{24T}{r}$

2. $8P_1 + \frac{3T}{r}$

3. $8P_1 + \frac{2T}{r}$

4. $8P_1 + \frac{12T}{r}$

Physics - Question 95

Original paper page 42; original question and option regions

One end of a uniform metal rod of length 100 cm is placed in ice and the other end is placed in boiling water. A point of the rod which is at a distance of 60 cm from the ice end is maintained at a constant temperature of 325°C . If 2 g of water is converted into steam per second, the mass of ice melted per second in steady state is
(Latent heat of steam = 6.75 times latent heat of fusion of ice)

100 cm పొడవు గల ఒక ఏకరీతి లోహపుకడ్డీ యొక్క ఒక చివరను మంచులోను మరియు ఒక చివరను మరుగుచున్న నీటిలోను ఉంచారు. మంచులో ఉంచబడిన చివరి నుండి 60 cm దూరంలో గల ఒక బిందువు వద్ద కడ్డీ ఉష్ణోగ్రతను 325°C దగ్గర స్థిరంగా ఉంచారు. కడ్డీ నిలకడ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ప్రతి సెకనుకు 2 g నీరు బాష్పంగా మారితే, ప్రతి సెకనుకు కరుగు మంచు ద్రవ్యరాశి
(బాష్పీభవన గుప్తాష్టం, మంచు ద్రవీభవన గుప్తాష్టానికి 6.75 రెట్లు)

Physics - Question 96

Original paper page 43; original question and option regions

If a 4 kg of ice is inside a closed cubical thermocol box of side length 20 cm and wall thickness 4 cm then the mass of the ice remaining after 10 hours is nearly

(The out side temperature = 50°C

co-efficient of thermal conductivity of thermocol = $0.01 \text{ Js}^{-1}\text{m}^{-1}\text{C}^{-1}$

Latent heat of fusion of ice = $335 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$)

ప్రక్క భుజం పొడవు 20 cm మరియు గోడ మందం 4 cm గల ఒక మూసి ఉన్న ఘనాకార ధర్మోకోల్ పెట్టెలో 4 kg ల మంచుముక్క ఉన్నది. 10 గంటల తరువాత మిగిలి ఉన్న మంచు ద్రవ్యరాశి సుమారుగా (బాహ్య ఉష్ణోగ్రత = 50°C

ధర్మోకోల్ యొక్క ఉష్ణ వాహకతా గుణకం = $0.01 \text{ Js}^{-1}\text{m}^{-1}\text{C}^{-1}$

మంచు ద్రవీభవన గుప్తాష్టము = $335 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}$)

Options :

1. 3.678 kg

2. 6.378 kg

3. 2.87 kg

4. 1.87 kg

Physics - Question 97

Original paper page 43; original question and option regions

5.6 litre of helium gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 litre. If the initial temperature of the gas is T K, work done in the process is (R is universal gas constant in SI units)

STP వద్ద గల 5.6 లీటర్ల హీలియం వాయువు స్థిరోష్ణకంగా 0.7 లీటర్లకు సంపీడనము చేయబడినది. తొలి ఉష్ణోగ్రత T K అయితే, ప్రక్రియలో జరిగిన పని (R సార్వత్రిక వాయుస్థిరాంకం SI ప్రమాణాలలో)

Physics - Question 98

Original paper page 44; original question and option regions

Match the following

List - I

- i) Isothermal process
- ii) Isobaric process
- iii) Isochoric process
- iv) Adiabatic process

List - II

- a) 0
- b) $\frac{1}{\gamma - 1} [P_2 V_2 - P_1 V_1]$
- c) $\mu R T \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$
- d) $P(V_2 - V_1)$

క్రింది వానిని జతపరుచుము

పట్టిక - I

- i) సమ ఉష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ
- ii) సమ పీడన ప్రక్రియ
- iii) సమ ఘనపరిమాణ ప్రక్రియ
- iv) స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

పట్టిక - II

- a) 0
- b) $\frac{1}{\gamma - 1} [P_2 V_2 - P_1 V_1]$
- c) $\mu R T \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$
- d) $P(V_2 - V_1)$

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. i-c, ii-d, iii-a, iv-b
2. i-a, ii-d, iii-b, iv-c
3. i-c, ii-b, iii-d, iv-a

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-25 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

4. i-b, ii-c, iii-a, iv-d

Physics - Question 99

Original paper page 45; original question and option regions

The total random kinetic energy of 1 g of helium at 100 K will be ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

100 K వద్ద 1 g హీలియానికి మొత్తం యాదృచ్ఛిక గతిజ శక్తి ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. 622.50 J

2. 311.25 J

3. 155.62 J

4. 415.00 J

Physics - Question 100

Original paper page 45; original question and option regions

An open pipe and a closed pipe have fundamental frequencies n_1 and n_2 respectively. They are combined to form a closed pipe. Fundamental frequency of the combined pipe is

ఒక తెరచిన మరియు మూసిన గొట్టాలు వరుసగా n_1 మరియు n_2 ప్రాథమిక పౌనఃపున్యాలను కలిగియున్నవి. వాటిని కలిపి ఒక మూసిన గొట్టాన్ని చేశారు. ఆ సంయోగ గొట్టం యొక్క ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం

Options :

1. $n_1 + n_2$

2. $n_1 - n_2$

3. $\frac{n_1 n_2}{n_1 - 2n_2}$

4. $\frac{n_1 n_2}{n_1 + 2n_2}$

Physics - Question 101

Original paper page 46; original question and option regions

A source emitting sound of frequency 288 Hz is tied to a string of 100 cm length and rotated with an angular velocity of 20 rad s^{-1} in the horizontal plane. The range of frequencies heard by an observer standing at a distance of 5 m from the source is (in Hz)
(Speed of sound in air = 340 ms^{-1})

288 Hz పౌనఃపున్యం గల ధ్వనిని ఉద్గారించే జనకాన్ని 100 cm పొడవు గల ఒక దారానికి కట్టి 20 rad s^{-1} కోణీయ వేగంతో క్షితిజ సమాంతర తలంలో భ్రమణం చేయించారు. జనకానికి 5 m దూరంలో నిలబడిన ఒక పరిశీలకునికి వినిపించే పౌనఃపున్యాల అవధి (Hz లో)
(గాలిలో ధ్వని వడి = 340 ms^{-1})

Options :

1. 275 to 320
2. 272 to 306
3. 288 to 340
4. 278 to 298

Physics - Question 102

Original paper page 46; original question and option regions

A glass prism of refracting angle 60° is immersed in a liquid in which angle of minimum deviation is 30° . The critical angle of glass with respect to the liquid medium is

వక్రీభవన కోణము 60° గల ఒక గాజు పట్టకాన్ని ఒక ద్రవంలో ముంచినపుడు కనిష్ఠ విచలన కోణము 30° . ద్రవ యానకం దృష్ట్యా గాజు సందిగ్ధ కోణం

Options :

1. 30°
2. 45°
3. 60°
4. 90°

Physics - Question 103

Original paper page 47; original question and option regions

Three polaroid sheets are kept parallel to each other such that first and last are crossed. Unpolarised light of intensity 32 Wm^{-2} falls normally on the first sheet and passes through all the polaroid sheets. If the intensity of the emerging light from the third sheet is 3 Wm^{-2} , then the angle between the axes of the first two polaroid sheets is

మూడు పోలరాయిడ్ పలకలు సమాంతరంగా ఉన్నాయి. మొదటి మరియు మూడవ పలకలు వ్యత్యస్థంగా (crossed) ఉన్నాయి. 32 Wm^{-2} తీవ్రత గల అధృవిత కాంతి మొదటి పలక పై లంబంగా పతనమయి, పిదప మూడు పోలరాయిడ్ పలకల గుండా పోయినది. మూడవ పలక నుండి ప్రసారమైన కాంతి తీవ్రత 3 Wm^{-2} అయితే, మొదటి రెండవ పోలరాయిడ్ పలకల అక్షముల మధ్య కోణము

Options :

1. 60°
2. 45°
3. 30°
4. 90°

Physics - Question 104

Original paper page 47; original question and option regions

Electric field in a region is given by $\vec{E} = a\hat{i} + b\hat{j}$, where a and b are constants. The net flux passing through a square area of side l parallel to y - z plane is

ఒక ప్రదేశంలో విద్యుత్ క్షేత్రం $\vec{E} = a\hat{i} + b\hat{j}$ గా ఇవ్వబడినది. ఇక్కడ a మరియు b లు స్థిరాంకాలు.

y - z తలానికి సమాంతరంగా ఉండి l భుజం గల చతురస్ర విస్తీర్ణం గుండా ప్రసరించే నికర విద్యుత్ అభివాహం

Options :

1. a/l^2
2. a/l
3. b/l^2
4. b/l

Physics - Question 105

Original paper page 48; original question and option regions

The linear charge densities of two infinitely long thin and parallel wires are 4 Cm^{-1} , 8 Cm^{-1} and separation between them is 4 cm. Then the electric field intensity at mid point on the line joining them is

అనంతమైన పొడవు గల రెండు సన్నని మరియు సమాంతర తీగల రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రతలు 4 Cm^{-1} , 8 Cm^{-1} మరియు ఆ తీగల మధ్య దూరం 4 cm అయితే వాటిని కలుపుతున్న సరళరేఖపై మధ్య బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత

Options :

1. $18 \times 10^{11} \text{ NC}^{-1}$
2. $36 \times 10^{11} \text{ NC}^{-1}$
3. $9 \times 10^{11} \text{ NC}^{-1}$
4. $72 \times 10^{11} \text{ NC}^{-1}$

Physics - Question 106

Original paper page 48; original question and option regions

Two conducting spheres of radii 9 cm and 1 cm are separated by a distance of 20 cm in free space. If the spheres are charged to same potential of 10 V each, the force of repulsion between them is

9 cm మరియు 1 cm వ్యాసార్థములు గల రెండు వాహక గోళములు స్వేచ్ఛాంతరాళంలో 20 cm దూరములో వేరుచేయబడినవి. ఒక్కొక్క గోళమును 10 V పొటెన్షియల్‌కి అవేశపూరితము చేస్తే వాటి మధ్య గల వికర్షణ బలము

Options :

1. $\frac{4}{9} \times 10^{-9} \text{ N}$

2. $\frac{10^{-9}}{4} \text{ N}$

3. $\frac{10^{-9}}{3} \text{ N}$

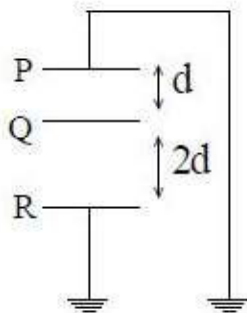
4. $4 \times 10^{-9} \text{ N}$

Physics - Question 107

Original paper page 49; original question and option regions

In the diagram, the area of each plate is 2 m^2 and $d = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$. An electric charge of $8.85 \times 10^{-8} \text{ C}$ is given to the plate 'Q'. Then the potential of Q is

పటము నందలి ప్రతి ప్లేటు వైశాల్యం 2 m^2 మరియు $d = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$. ప్లేటు Q నకు $8.85 \times 10^{-8} \text{ C}$ విద్యుత్ ఆవేశమును ఇచ్చిన, 'Q' పొటెన్షియల్



Options :

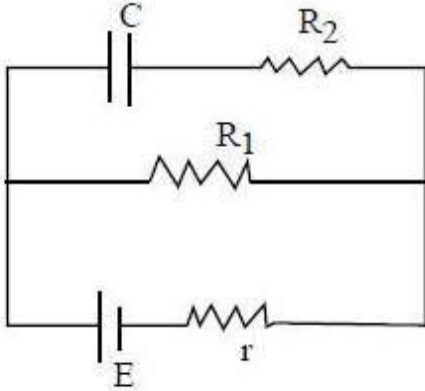
1. 13 V
2. 10 V
3. $\frac{20}{3} \text{ V}$
4. 8.85 V

Physics - Question 108

Original paper page 49; original question and option regions

In the circuit given, the charge on the capacitor is

ఇచ్చిన వలయంలో, కెపాసిటర్ మీద ఆవేశము

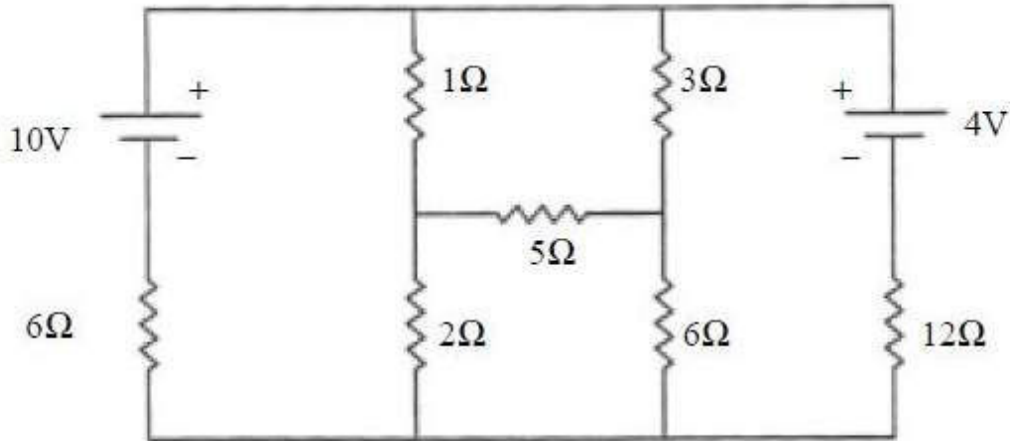


Physics - Question 109

Original paper page 50; original question and option regions

The current through 2Ω resistor of the given circuit is _____ mA.

ఇవ్వబడిన వలయంలో 2Ω నిరోధకం ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం _____ mA.



Options :

1. 960
2. 320
3. 980
4. 1960

Physics - Question 110

Original paper page 50; original question and option regions

The magnetic induction at the centre of a current carrying circular coil of radius 8 cm is $6\sqrt{6}$ times the magnetic induction at a point on its axis. Then the distance of the point from the centre of the coil in cm is $(\sqrt{5} = 2.236)$

8 cm వ్యాసార్థం గల విద్యుత్ ప్రవాహమున్న వృత్తాకార తీగచుట్ట కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ, దాని అక్షం పై ఒక బిందువు వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణకు $6\sqrt{6}$ రెట్లు ఉంటే తీగచుట్ట కేంద్రం నుండి ఆ బిందువుకు గల దూరం cm లలో $(\sqrt{5} = 2.236)$

Physics - Question 111

Original paper page 51; original question and option regions

A beam of protons moving with a velocity $1.6 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ enter a uniform magnetic field of $\frac{\pi}{10} \text{ T}$ at an angle 60° to the direction of the field. The pitch of the helical path of the protons is (mass of proton = $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

$1.6 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో చలిస్తున్న ప్రోటాన్ కిరణ పుంజము $\frac{\pi}{10} \text{ T}$ ప్రేరణ గల అయస్కాంత క్షేత్రములోనికి క్షేత్రదిశతో 60° కోణం చేస్తూ ప్రవేశించినది. ప్రోటాన్ల సర్పిలపథము యొక్క భ్రమణాంతరము (pitch) (ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి = $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

Options :

1. $1.6 \times 10^{-2} \text{ m}$
2. $2.6 \times 10^{-2} \text{ m}$
3. $0.16 \times 10^{-2} \text{ m}$
4. $0.016 \times 10^{-2} \text{ m}$

Physics - Question 112

Original paper page 51; original question and option regions

The energy dissipated per unit volume per cycle in the hysteresis of an iron sample of mass 10 kg is $200 \text{ Jm}^{-3} \text{ cycle}^{-1}$. The density of iron is 7500 kg m^{-3} . The loss of energy per hour at 50 cycle s^{-1} is

10 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఇనుప మచ్చు యొక్క హైథిల్యతలో ఏకాంక ఘనపరిమాణానికి, ఏకాంకచక్రానికి దుర్వ్యయం చెందే శక్తి $200 \text{ Jm}^{-3} \text{ cycle}^{-1}$. ఇనుము సాంద్రత 7500 kg m^{-3} అయితే 50 cycle s^{-1} వద్ద ఒక గంట కాలములో శక్తి నష్టము.

Options :

1. 24000 J
2. 48000 J
3. 96000 J
4. 12000 J

Physics - Question 113

Original paper page 52; original question and option regions

The magnetic flux linked with a closed coil is increased to a maximum value in 2 s and its relation with time is $\phi = at^2 + bt + c$ then the relation between a, b and c is

సంవృత తీగచుట్టతో సంధానమైన అయస్కాంత అభివాహం 2 s లో గరిష్ఠ విలువకు చేరినది మరియు కాలంతో దాని సంబంధము, $\phi = at^2 + bt + c$ అయిన a, b మరియు c ల మధ్య సంబంధము

Options :

1. $a = -b$

2. $a = \frac{-b}{4}$

3. $a + b = c$

4. $ac = \frac{b}{2}$

Physics - Question 114

Original paper page 52; original question and option regions

An LCR series circuit is connected to an external emf, $e = 200 \sin 100 \pi t$ v. The values of capacitance and resistance in the circuit are $1 \mu\text{F}$ and 100Ω respectively. The amplitude of current in the circuit is maximum when the inductance is (in henry)

ఒక LCR శ్రేణి వలయం $e = 200 \sin 100 \pi t$ v బాహ్య విద్యుచ్ఛాలక బలంకు కలపబడింది. వలయంలో కెపాసిటెన్స్ మరియు నిరోధాలు వరుసగా $1 \mu\text{F}$ మరియు 100Ω వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహ కంపన పరిమితి గరిష్ఠం కావడానికి ఉండాల్సిన ప్రేరకత్వం (హెన్రీలలో)

Options :

1. $\frac{100}{\pi^2}$
2. 100
3. 100π
4. 10^4

Physics - Question 115

Original paper page 53; original question and option regions

A parallel plate capacitor is completely immersed in a liquid of resistivity $0.25 \Omega\text{m}$ and relative permittivity 80. If the plates of the capacitor are connected to an alternating voltage source of $V_0 \sin(\omega t)$ volt at a frequency of 0.4 GHz, then the ratio of the amplitudes of the displacement current and conduction current is _____

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2} \right)$$

$0.25 \Omega\text{m}$ నిరోధకత మరియు 80 సాపేక్ష పెర్మిటివిటీ గల ఒక ద్రవంలో ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్‌ను పూర్తిగా ముంచారు. కెపాసిటర్ పలకలను 0.4 GHz పౌనఃపున్యం గల $V_0 \sin(\omega t)$ వోల్టు ఏకాంతర వోల్టేజ్ జనకానికి సంధానం చేస్తే, స్థానభ్రంశ విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు వాహన విద్యుత్ ప్రవాహం పరిమాణాల నిష్పత్తి _____

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2} \right)$$

Options :

1. 3 : 7
2. 2 : 5
3. 2 : 3
4. 4 : 9

Physics - Question 116

Original paper page 53; original question and option regions

If the momentum of an electron changes by 'P' then the de-Broglie wavelength associated with it changes by 5%. Then the initial momentum of the electron is

ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యవేగంలో మార్పు 'P' అయితే దానికి అనుబంధితమై ఉన్న డి-బ్రాగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం 5% మారుతుంది. అయితే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క తొలి ద్రవ్యవేగం

Options :

1. $\frac{20}{P}$
2. $20 P$
3. $\frac{P}{20}$
4. $30 P$

Physics - Question 117

Original paper page 54; original question and option regions

A stationary hydrogen atom emits a photon corresponding to first line of Lyman series. Recoil velocity of the atom is nearly

విరామంలోనున్న హైడ్రోజన్ పరమాణువు, లైమన్ శ్రేణి మొదటి రేఖకు సంబంధించిన ఫోటాన్‌ను ఉద్ధారము చేసింది. పరమాణువు ప్రత్యావర్తన వేగము సుమారుగా

Options :

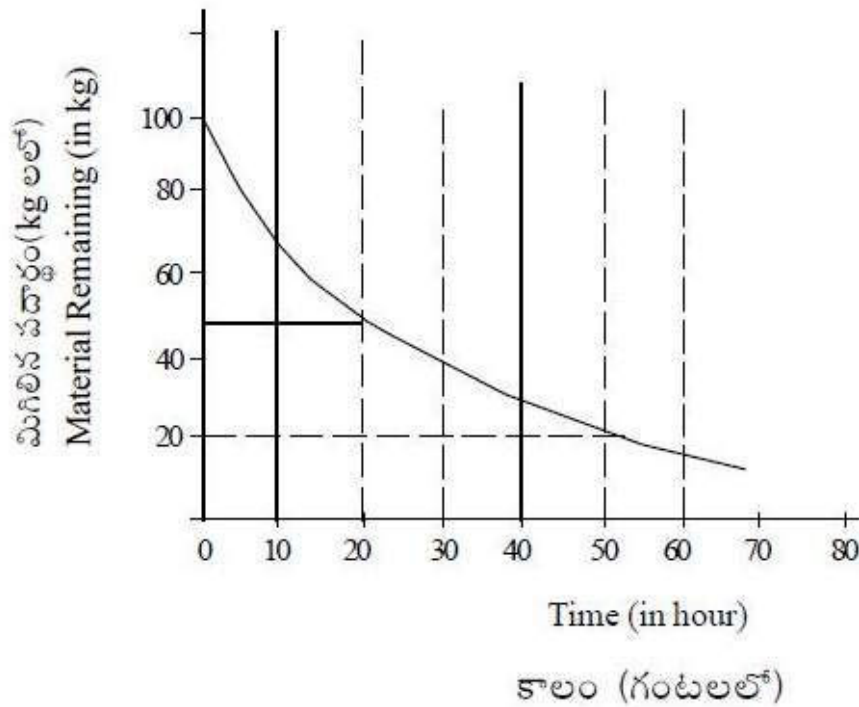
1. 3.2 ms^{-1}
2. 0.63 ms^{-1}
3. 8.2 ms^{-1}
4. 0.1 ms^{-1}

Physics - Question 118

Original paper page 54; original question and option regions

The decay of a radioactive material is shown in the graph. From the graph, the decay constant of the material is nearly

ఇవ్వబడిన గ్రాఫ్ (రేఖాపటం) ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థం యొక్క విఘటనాన్ని సూచిస్తుంది. దీని నుండి ఆ మూలక విఘటన స్థిరాంకం సుమారుగా



Options :

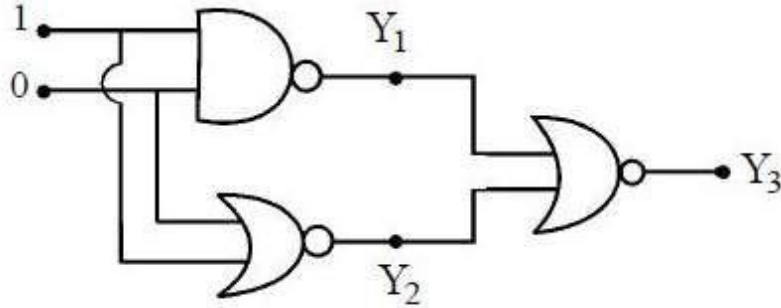
1. $1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$
2. $0.693 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
3. $2 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$
4. $0.5 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$

Physics - Question 119

Original paper page 55; original question and option regions

In the following logic circuit, the values of Y_1 , Y_2 and Y_3 are respectively

క్రింది లాజిక్ వలయంలో Y_1 , Y_2 , Y_3 ల విలువలు పరుసగా,



Options :

1. 1, 1, 1
2. 1, 0, 0
3. 1, 1, 0
4. 0, 1, 1

Physics - Question 120

Original paper page 55; original question and option regions

TV transmission antenna at a particular station has a height of 100 m. By how much the height of the antenna is to be increased to double its coverage range?

ఒక నిర్దిష్ట కేంద్రం వద్ద గల TV ప్రసార అంటెన్నా ఎత్తు 100 m. ఆ అంటెన్నా ఎత్తు ఎంతకు పెంచితే, దాని ప్రసార వ్యాప్తి రెట్టింపు అగును?

Options :

1. 41.4 m
2. 121.4 m
3. 70.7 m
4. 100 m

Physics - Question 81

Original paper page 38; original question and option regions

In the determination of the internal resistance of a cell with a potentiometer, the error in the measurement of the balancing length is ± 1 mm. When the cell alone is connected in the circuit, the balancing length is obtained at 60 cm and when the cell is shunted with a resistance of $10\Omega \pm 2\%$, the balancing length is obtained at 50 cm. The error in the determination of the internal resistance of the cell is _____

ఒక పొటెన్షియో మీటరును ఉపయోగించి ఒక ఘటం యొక్క అంతర్నిరోధాన్ని నిర్ణయించే క్రమంలో, సంతులన పొడవులోని దోషం ± 1 mm. ఘటాన్ని మాత్రమే వలయంలో కలిపిన, సంతులన పొడవు 60 cm గా వచ్చినది మరియు ఘటానికి సమాంతరంగా $10\Omega \pm 2\%$. నిరోధాన్ని కలిపినపుడు సంతులన పొడవు 50 cm గా వచ్చినది. ఘటం యొక్క అంతర్నిరోధాన్ని నిర్ణయించడంలో కలిగిన దోషం _____

Options :

1. 1.8%
2. 2.4%
3. 4.2%
4. 5.6%

Physics - Question 82

Original paper page 39; original question and option regions

A bird is tossing (flying to and fro) between two cars moving towards each other on a straight road. One car has speed of 54 kmh^{-1} while the other has the speed of 36 kmh^{-1} . The bird starts moving from first car towards the other and is moving with the speed of 36 kmh^{-1} when the two cars were separated by 36 km . The total distance covered by the bird before the cars meet each other is

తిన్నగా ఉన్న ఒక రోడ్డు పై ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా చలిస్తున్న రెండు కార్ల మధ్య ఒక పక్షి ముందుకూ, వెనుకకూ ఎగురుతూ ఉన్నది. మొదటి కారు 54 kmh^{-1} వడిని మరియు రెండవ కారు 36 kmh^{-1} వడిని కలిగి ఉన్నవి. రెండు కార్ల మధ్య దూరం 36 km ఉన్నప్పుడు ఆ పక్షి మొదటి కారు నుండి రెండవ కారు వైపు 36 kmh^{-1} వడితో చలించడం ప్రారంభించినది. అయితే ఆ రెండు కార్లు కలుసుకొనేలోపు ఆ పక్షి ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం _____

Options :

1. 1440 m
2. 24400 m
3. 244 m
4. 14400 m

Physics - Question 83

Original paper page 39; original question and option regions

A body is projected from the top of a tower with a velocity $\vec{u} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k} \text{ ms}^{-1}$, where $\hat{i}$, $\hat{j}$ and $\hat{k}$ are unit vectors along east, north and vertically upwards respectively. If the height of the tower is 30 m, horizontal range of the body on the ground is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

30 మీటర్లు ఎత్తుగల గోపుర శిఖరం నుండి ఒక వస్తువుని $\vec{u} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k} \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేశారు. $\hat{i}$, $\hat{j}$ మరియు $\hat{k}$ లు వరుసగా తూర్పు, ఉత్తరం, నిట్టనిలువుల వెంబడి ఏకాంక సదిశలు. అయితే భూమి పై ఆ వస్తువు యొక్క క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తి ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 12 m
2. 9 m
3. 25 m
4. 15 m

Physics - Question 84

Original paper page 40; original question and option regions

Equation of a projectile is given by $y = Px - Qx^2$ where P, Q are constants. The ratio of maximum height to Range of the projectile is

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క సమీకరణం $y = Px - Qx^2$ గా ఇవ్వబడింది. P, Q లు స్థిరాంకాలు. అయితే అది చేరే గరిష్ట ఎత్తు మరియు వ్యాప్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. $\frac{P^2}{Q}$
2. $4P$
3. $\frac{P}{4}$
4. $\frac{Q^2}{2P}$

Physics - Question 85

Original paper page 40; original question and option regions

A person of 60 Kg mass is in a lift which is coming down such that the man exerts a force of 150 N on the floor of the lift. Then the acceleration of the lift is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

60 Kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వ్యక్తి ఒక లిఫ్ట్‌లో ఉన్నాడు. ఆ లిఫ్ట్ క్రిందికి వస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి దాని నేల పై 150 N బలం ప్రయోగించేటట్లయితే ఆ లిఫ్ట్ త్వరణము ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 40.0 ms^{-2}
2. 15.0 ms^{-2}
3. 22.5 ms^{-2}
4. 7.5 ms^{-2}

Physics - Question 86

Original paper page 41; original question and option regions

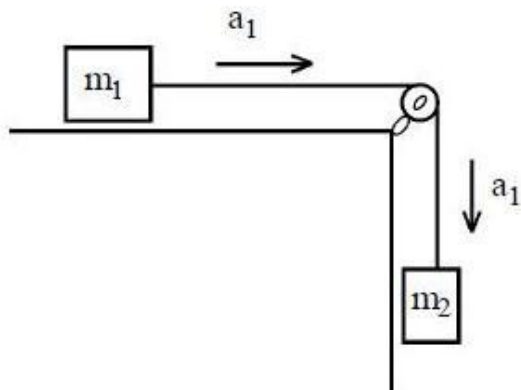


Fig. (a)

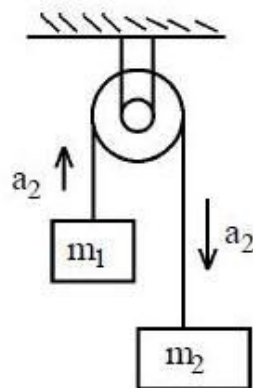


Fig. (b)

The situations are shown in fig (a) & (b), in each case, $m_1 = 3\text{ kg}$ and $m_2 = 4\text{ kg}$. If a_1, a_2 are the respective accelerations of the blocks in these situations, then the values of a_1 and a_2 are respectively [$g = 10\text{ ms}^{-2}$]

(a) మరియు (b) పటాలలో చూపబడిన రెండు సందర్భాలలో దిమ్మెల త్వరణాలు a_1, a_2 అయితే, $m_1 = 3\text{ kg}$ మరియు $m_2 = 4\text{ kg}$ గా ఉన్నప్పుడు, a_1, a_2 ల విలువలు [$g = 10\text{ ms}^{-2}$]

Options :

1. $\frac{10}{7}\text{ ms}^{-2}, \frac{25}{7}\text{ ms}^{-2}$
2. $\frac{30}{7}\text{ ms}^{-2}, \frac{5}{7}\text{ ms}^{-2}$
3. $\frac{40}{7}\text{ ms}^{-2}, \frac{10}{7}\text{ ms}^{-2}$
4. $\frac{20}{7}\text{ ms}^{-2}, \frac{10}{7}\text{ ms}^{-2}$

Physics - Question 87

Original paper page 41; original question and option regions

A girl of mass 50 kg is swinging on a cradle. If she moves with a velocity of 2 ms^{-1} upwards in a direction making an angle 60° with the vertical, then the power generated is ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

50 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక బాలిక ఉయ్యాలలో ఊగుచున్నది. ఆమె ఊర్ధ్వదిశలో 2 ms^{-1} వేగముతో పోతూ నిలువు తలముతో 60° కోణం చేయునపుడు ఉత్పత్తి అయ్యే సామర్థ్యము ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

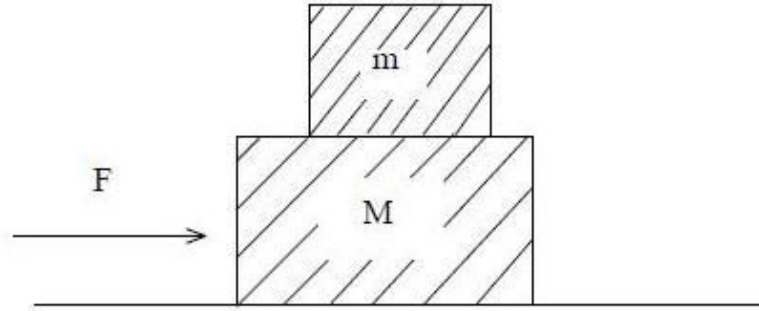
1. 980 W
2. $490\sqrt{2}$ W
3. $490\sqrt{3}$ W
4. 245 W

Physics - Question 88

Original paper page 42; original question and option regions

Two blocks of masses 'M' and 'm' are placed on one another on a smooth horizontal surface as shown in the figure. The force 'F' is acting on the mass 'M' horizontally during time interval 't'. Assuming no relative sliding between the blocks, the work done by friction on the blocks is _____

'M' మరియు 'm' ద్రవ్యరాశులు గల రెండు దిమ్మెలు ఒకదాని పై ఒకటి ఒక నునుపు క్షితిజ సమాంతర తలం పై పటంలో చూపినట్లుగా ఉంచారు. 'F' బలం 'M' ద్రవ్యరాశి పై క్షితిజ సమాంతరంగా 't' కాలం పాటు పనిచేస్తుంది. ఆ దిమ్మెల మధ్య సాపేక్ష జారుడు లేదనుకుంటే, దిమ్మెల పై ఘర్షణ వలన జరిగిన పని _____



Options :

$$1. \frac{mF^2 t^2}{2(M+m)^2}$$

$$2. \frac{F^2 t^2}{(M+m)}$$

$$3. \frac{M+m}{m t^2}$$

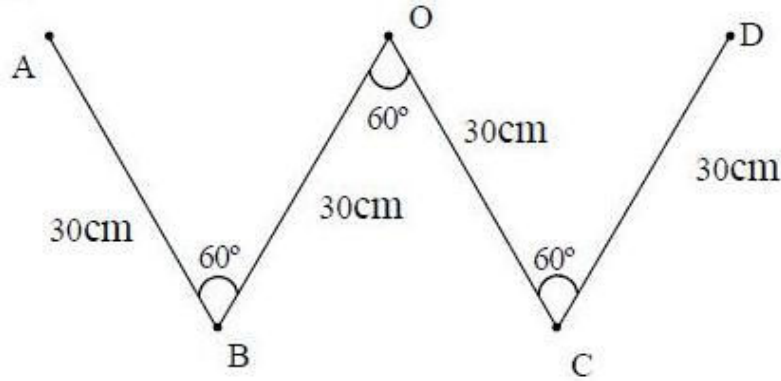
$$4. \frac{Ft}{2(M+m)}$$

Physics - Question 89

Original paper page 43; original question and option regions

A uniform thin rod of 120 cm length and 1600 g mass is bent as shown in the figure. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the point 'O' and perpendicular to the plane of the paper is _____ kg m^2 .

120 cm పొడవు, 1600 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఏకరీతి సన్నటి కడ్డీ పటంలో చూపిన విధంగా వంచబడింది. కాగితపు తలానికి లంబంగా 'O' బిందువు గుండా పోవు అక్షం దృష్ట్యా వంచబడిన కడ్డీ యొక్క జడత్వ భ్రామకం _____ kg m^2



Options :

1. 0.120
2. 0.084
3. 0.360
4. 0.018

Physics - Question 90

Original paper page 43; original question and option regions

A solid sphere is projected up along an inclined plane of inclination 30° with the horizontal with a speed of 4 ms^{-1} . If it rolls without slipping, the maximum distance traversed by it is _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక ఘనగోళాన్ని క్షితిజంతో 30° కోణం చేస్తున్న వాలు తలం వెంబడి క్రింది నుండి పైకి 4 ms^{-1} వడితో ప్రక్షిప్తం చేశారు. ఆ గోళం జారకుండా దొర్లితే, అది ప్రయాణించిన గరిష్ఠ దూరం _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 1.12 m
2. 22.4 m
3. 112 m
4. 2.24 m

Physics - Question 91

Original paper page 44; original question and option regions

Time period of a simple pendulum of length 'L' is T_1 . Time period of a uniform rod of same length 'L' suspended from one end and oscillating in a vertical plane is T_2 . Amplitude of oscillation is small in both cases. Then, $\frac{T_1}{T_2}$ is

'L' పొడవు గల లఘులోలకము ధోలనావర్తన కాలము T_1 . అంతే పొడవు 'L' గల ఏకరీతి కడ్డీని ఒక కొన నుండి, క్షితిజ లంబతలములో స్వేచ్ఛగా వ్రేలాడదీసినపుడు కడ్డీ ధోలనావర్తన కాలము T_2 . రెండు సందర్భాలలో కంపన పరిమితి స్వల్పం. అయితే $\frac{T_1}{T_2}$ విలువ

Options :

1. $\sqrt{\frac{4}{3}}$

2. 1

3. $\sqrt{\frac{3}{2}}$

4. $\sqrt{\frac{2}{3}}$

Physics - Question 92

Original paper page 44; original question and option regions

Two bodies of masses 4 m and 9 m are separated by a distance ' r '. The gravitational potential at a point on this line joining them where the gravitational field becomes zero is

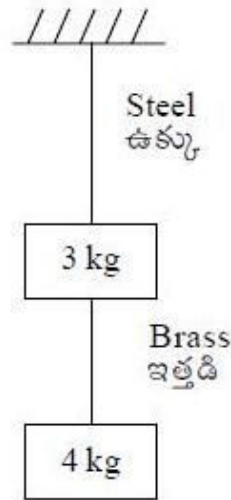
4 m మరియు 9 m ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు ' r ' దూరంలో వేరు చేయబడినవి. ఆ ద్రవ్యరాశులను కలుపు రేఖపై గురుత్వాకర్షణ క్షేత్ర తీవ్రత శూన్యం అయ్యే బిందువు వద్ద గురుత్వ శక్తిము (పొటెన్షియల్) విలువ

Physics - Question 93

Original paper page 45; original question and option regions

The ratios of lengths, areas of cross section and Young's moduli of steel to that of brass wires shown in the figure are a , b , c respectively. The ratio of increase in the lengths of brass to that of steel wires is [Assume that the masses of Steel and Brass wires are negligible]

పటంలో చూపిన విధంగా ఉన్న ఉక్కు మరియు ఇత్తడి తీగల పొడవుల, మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాల మరియు యంగ్ గుణకాల నిష్పత్తులు వరుసగా a , b , c లు అయిన ఇత్తడి, ఉక్కు తీగల పొడవులలో పెరుగుదల నిష్పత్తి (ఉక్కు మరియు ఇత్తడి తీగలు ద్రవ్యరాశి లేనివి అనుకోండి)



Options :

1. $\frac{4a}{7bc}$
2. $\frac{7bc}{4a}$
3. $\frac{4bc}{7a}$
4. $\frac{7a}{4bc}$

Physics - Question 94

Original paper page 46; original question and option regions

Fully filled open water tank has two holes on either sides of its walls. One is a square hole of side x cm at a depth of 2 m from the top, and the other hole is equilateral triangle of side 4 cm at a depth of 6 m from the top. If the rate of flow of water is same from both the holes, then 'x' is

పూర్తిగా నిండిన ఒక తెరచిన నీటి తొట్టెకు ఇరువైపుల గల గోడలకు రెండు రంధ్రాలున్నవి. అందులో ఒక గోడకు గల రంధ్రం x cm భుజం గల చతురస్రాకారంలో ఉండి పై నుండి 2 m లోతులోనూ, రెండవ గోడకు గల రంధ్రం 4 cm భుజం గల సమబాహు త్రిభుజాకారంలో ఉండి పై నుండి 6 m లోతులో ఉన్నవి. ఇరువైపులా గల రంధ్రాల నుండి వెలుపలికి వస్తున్న నీటి ప్రవాహ రేటు సమానమైతే 'x' విలువ

Options :

1. 12 cm
2. 3.46 cm
3. 6.92 cm
4. 1.73 cm

Physics - Question 95

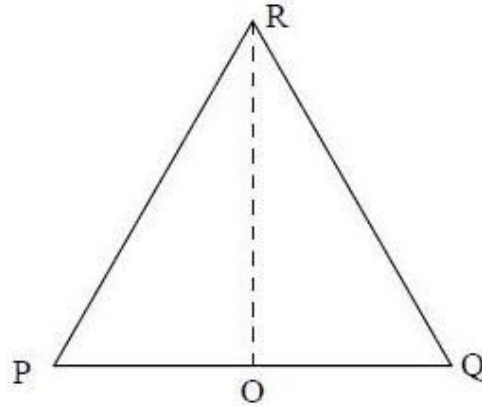
Original paper page 47; original question and option regions

Three uniform thin aluminum rods each of length 2 m form an equilateral triangle PQR as shown in the figure. The mid point of the rod PQ is at the origin of the coordinate system. If the temperature of the system of rods increases by 50°C , the increase in y -coordinate of the centre of mass of the system of the rods is _____ mm.

(Coefficient of volume expansion of aluminium $= 12\sqrt{3} \times 10^{-6}\text{K}^{-1}$)

ఒక్కొక్కటి 2 m పొడవు గల 3 ఏకరీతి సన్నటి అల్యూమినియం కడ్డీలు పటంలో చూపిన విధంగా PQR సమబాహు త్రిభుజాకారంలో అమర్చబడినవి. కడ్డీ PQ యొక్క మధ్య బిందువు నిరూపక వ్యవస్థ యొక్క మూలబిందువు వద్ద కలదు. కడ్డీల వ్యవస్థ యొక్క ఉష్ణోగ్రత 50°C పెరిగితే, కడ్డీల వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యొక్క y -నిరూపకంలో పెరుగుదల _____ mm.

(అల్యూమినియం యొక్క ఘన పరిమాణ వ్యాకోచ గుణకం $= 12\sqrt{3} \times 10^{-6}\text{K}^{-1}$)



Options :

1. 0.05
2. 0.1
3. 0.2
4. 0.8

Physics - Question 96

Original paper page 47; original question and option regions

A wall is made of equally thick layers 'P' and 'Q' of different materials. Thermal conductivity of 'Q' is half of that of the 'P'. In the steady state, if the temperature difference across the wall is 24°C , then the temperature difference across the layer 'P' is _____

వేరు వేరు పదార్థాలతో చేసిన సమాన మందము కలిగిన రెండు పొరలు 'P' మరియు 'Q' లతో ఒక గోడ తయారుచేయబడినది. 'Q' యొక్క ఉష్ణ వాహకత్వం 'P' యొక్క ఉష్ణ వాహకత్వంలో సగము. నిలకడ స్థితిలో, గోడకు ఇరువైపులా ఉష్ణోగ్రత భేదము 24°C అయితే 'P' పొరకు ఇరువైపులా గల ఉష్ణోగ్రత భేదము _____

Physics - Question 97

Original paper page 48; original question and option regions

One mole of a gas expands such that its volume 'V' changes with absolute temperature 'T' in accordance with the relation $V = KT^2$ where 'K' is a constant. If the temperature of the gas changes by 60°C , then work done by the gas (R is universal gas constant)

ఒక మోల్ వాయువు వ్యాకోచిస్తున్నప్పుడు, వాయు ఘనపరిమాణము 'V', పరమ ఉష్ణోగ్రత 'T' తో $V = KT^2$ సమీకరణాన్ని అనుసరిస్తూ మారుచున్నది. ఇచ్చట 'K' స్థిరరాశి. వాయువు ఉష్ణోగ్రత 60°C మారినపుడు వాయువు చేసిన పని ($R =$ సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

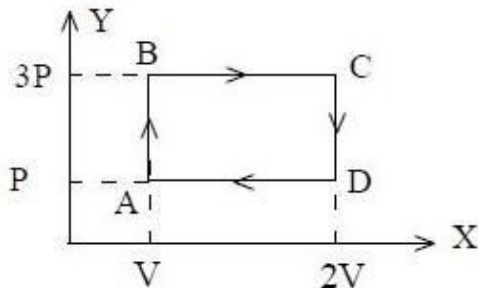
1. $120 R$
2. $R \ln 60$
3. $KR \ln 60$
4. $40 KR$

Physics - Question 98

Original paper page 48; original question and option regions

A monoatomic ideal gas goes through a cyclic process as shown in the figure. The efficiency of this process is

పటంలో చూపబడినట్లు ఒక ఏకపరమాణుక ఆదర్శ వాయువు చక్రియ ప్రక్రియకు లోనైతే, ఈ ప్రక్రియ దక్షత



Physics - Question 99

Original paper page 49; original question and option regions

If the average translational kinetic energy of a molecule in a gas is equal to the kinetic energy of an electron accelerating from rest through 10 volt, then the temperature of the gas molecule is (Boltzmann constant = $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

ఒక వాయువు యొక్క అణువు సగటు స్థానాంతర గతిజశక్తి, 10 volt ల ద్వారా నిశ్చల స్థితి నుండి త్వరణీకృతం చెందే ఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తికి సమానం అయిన ఆ వాయు అణువు ఉష్ణోగ్రత (బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకము = $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

Options :

1. 73.7 K
2. $77.3 \times 10^3 \text{ K}$
3. $7.73 \times 10^3 \text{ K}$
4. 730 K

Physics - Question 100

Original paper page 49; original question and option regions

The transverse displacement of a string of a linear density 0.01 kg m^{-1} , clamped at its ends is given by $Y_{(x,t)} = 0.03 \sin\left(\frac{2\pi x}{3}\right) \cos(60\pi t)$ where x and y are in metres and time ' t ' is in seconds. Tension in the string is

రెండు చివరల బిగించి ఉండి, రేఖీయ సాంద్రత 0.01 kg m^{-1} గల ఒక తంత్రంలో తిర్యక్ స్థానభ్రంశము

$Y_{(x,t)} = 0.03 \sin\left(\frac{2\pi x}{3}\right) \cos(60\pi t)$ గా ఇవ్వబడినది. x, y లు మీటర్లలో, కాలం ' t ' సెకన్లలో

కలదు. తంత్రంలోని తన్యత

Options :

1. 81 N
2. 162 N
3. 36 N
4. 9 N

Physics - Question 101

Original paper page 50; original question and option regions

A closed organ pipe of length 'L' and an open organ pipe contain gases of densities ρ_1 and ρ_2 respectively. The compressibility of gases are equal in both the pipes. If the frequencies of their first overtones are same, then the length of the open organ pipe is

'L' పొడవు గల మూసి ఉన్న ఆర్గాన్ గొట్టము మరియు ఒక తెరిచిన ఆర్గాన్ గొట్టముల నందు వరుసగా ρ_1 మరియు ρ_2 సాంద్రతలు గల వాయువులు ఉన్నవి. రెండు గొట్టాలలోని వాయువులు ఒకే సంపీడ్యత కలిగి ఉన్నవి. వాటి మొదటి అతిస్వర పౌనఃపున్యములు సమానమైన, తెరిచిన ఆర్గాన్ గొట్టం పొడవు

Options :

1. $\frac{L}{3}$
2. $\frac{4L}{3}$
3. $\frac{4L}{3} \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}$
4. $\frac{4L}{3} \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}}$

Physics - Question 102

Original paper page 50; original question and option regions

Two point sources S_1 and S_2 are 24 cm apart. Where should a convex lens of focal length 9 cm be placed in between them so that the images of both sources are formed at the same place ?

S_1, S_2 బిందు కాంతి జనకాలు ఒకదాని నుండి ఒకటి 24 cm దూరంలో ఉన్నాయి. 9 cm నాభ్యాంతరము గల కుంభాకార కటకమును వాటి మధ్య ఎక్కడ ఉంచిన S_1, S_2 ల ప్రతిబింబాలు ఒకే బిందువు వద్ద ఏర్పడును?

Options :

1. 8 cm
2. 6 cm
3. 10 cm
4. 12 cm

Physics - Question 103

Original paper page 51; original question and option regions

Two slits separated by 0.5 mm are illuminated by light of wavelength 500 nm. The screen is at a distance of 120 cm from the slits. The phase difference between the interfering waves at a point 3 mm on the screen from the central bright fringe is _____

0.5 mm మధ్య దూరంగల రెండు చీలికలను 500 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతితో ప్రదీప్తం చేశారు. చీలికల నుండి తెర 120 cm దూరంలో కలదు. కేంద్ర వెలుగు పట్టి నుంచి తెర మీద 3 mm దూరంలో గల బిందువును చేరి వ్యతికరణం చెందు తరంగాల మధ్య దశా భేదం _____

Options :

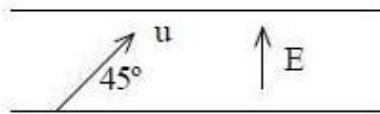
1. π
2. 3π
3. 5π
4. 7π

Physics - Question 104

Original paper page 51; original question and option regions

The uniform electric field intensity between the two plates of a parallel plate capacitor is $1 \times 10^3 \text{ Vm}^{-3}$ acting vertically upwards as shown in the figure. The plates are sufficiently long and have separation 2 cm. A particle of negative charge $1 \mu\text{C}$ and mass 2 g is projected at an angle 45° with the electric field from the lower plate with a velocity 'u'. The maximum velocity acquired by the particle if it is not hit the upper plate is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ యొక్క రెండు పలకల మధ్య ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత $1 \times 10^3 \text{ Vm}^{-3}$ నిట్టనిలువుగా పటంలో చూపిన విధంగా పనిచేస్తూ వుంది. ఆ పలకలు తగిన పొడవు మరియు వాటి మధ్య 2 cm దూరం కల్గి వున్నాయి. ఋణ విద్యుదావేశం $1 \mu\text{C}$ మరియు ద్రవ్యరాశి 2 g గల ఒక కణాన్ని క్రింది పలక నుంచి క్షేత్ర దిశకు 45° కోణంలో 'u' వేగంతో ప్రక్షిప్తం చేసినారు. ఆ కణంపై పలకను ఢీకొనకపోయిన అది పొందే గరిష్ఠ వేగము



Options :

1. 0.1 ms^{-1}
2. 0.2 ms^{-1}
3. 2 ms^{-1}
4. 1 ms^{-1}

Physics - Question 105

Original paper page 52; original question and option regions

An infinitely long thin straight wire has uniform linear charge density of $\frac{1}{3} \text{ Cm}^{-1}$. Then the magnitude of the force acting on a charge $3\mu\text{C}$ situated at a point of 18 cm away from the wire is $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right)$

అనంత పొడవైన సన్నని తిన్నని తీగ పై గల ఏకరీతి రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత $\frac{1}{3} \text{ Cm}^{-1}$. తీగ నుండి 18 cm దూరంలో గల బిందువు వద్ద ఉన్న $3\mu\text{C}$ ఆవేశము పై పనిచేయు బల పరిమాణం $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right)$

Options :

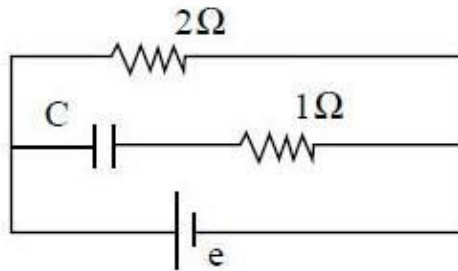
1. 10^5 N
2. $2 \times 10^5 \text{ N}$
3. $\frac{1}{3} \times 10^6 \text{ N}$
4. $3 \times 10^{11} \text{ N}$

Physics - Question 106

Original paper page 52; original question and option regions

In a steady state, a capacitor of capacity $2 \mu\text{F}$ is charged to $4 \mu\text{C}$, as shown in figure. If the internal resistance of the Cell is 0.5Ω , then the emf of the Cell is

పటములో చూపిన విధముగా నిలకడ స్థితిలో $2 \mu\text{F}$ కెపాసిటర్ $4 \mu\text{C}$ నకు ఆవేశపూరితము చేయబడినది.
ఘటం అంతర నిరోధం 0.5Ω అయిన ఘటం యొక్క విద్యుచ్ఛాలక బలం



Physics - Question 107

Original paper page 53; original question and option regions

An electrostatic paint sprayer has a metal sphere of diameter 18 cm and at a potential of 25 kV. If it sprays paint droplets, the charge on the metal sphere is

ఒక స్థిర విద్యుత్ రంగు స్ప్రేయర్ 18 cm వ్యాసము గల లోహపు గోళాన్ని కల్గి వుంది మరియు దాని విద్యుత్ శక్తము 25 kV. అది రంగు బిందువులను వెదజల్లుతూ ఉండే, ఆ లోహపు గోళం పై గల ఆవేశము

Options :

1. $0.5 \mu\text{C}$
2. $0.25 \mu\text{C}$
3. $2.5 \mu\text{C}$
4. $25 \mu\text{C}$

Physics - Question 108

Original paper page 53; original question and option regions

When the terminals of a cell are connected by a wire of resistance $4\ \Omega$, the potential difference across the cell is 1.6 V . If a wire of the same resistance is connected in parallel with the first, the potential difference becomes 1.33 V . The emf and internal resistance of the cell are respectively

$4\ \Omega$ నిరోధం గల తీగతో ఘటం యొక్క రెండు చివరలను కలిపినప్పుడు దాని పొటెన్షియల్ భేదం 1.6 V . ఈ మొదటి తీగకు, అంతే నిరోధం గల మరొక తీగను సమాంతరంగా కలిపినట్లయితే ఆ ఘటం పొటెన్షియల్ భేదం 1.33 V . అయితే ఘటం విద్యుత్ చ్చాలక బలం మరియు అంతర నిరోధములు వరుసగా

Options :

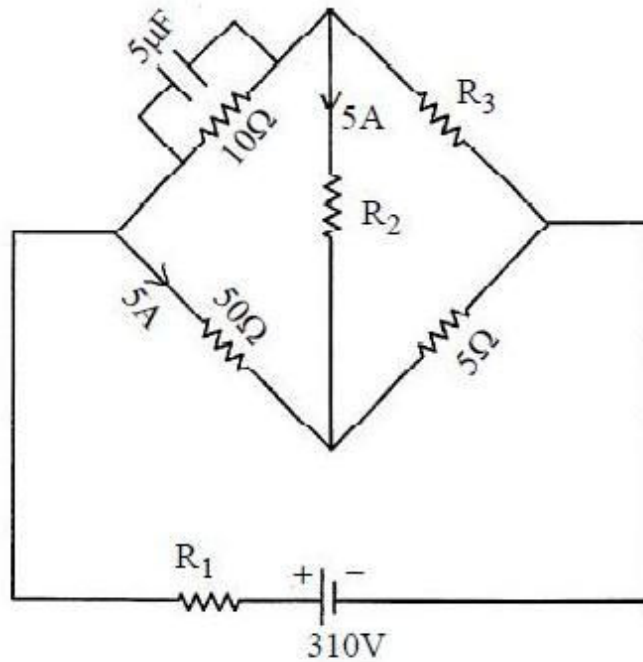
1. $2\text{ V}, 2\ \Omega$
2. $1\text{ V}, 2\ \Omega$
3. $1\text{ V}, 1\ \Omega$
4. $2\text{ V}, 1\ \Omega$

Physics - Question 109

Original paper page 54; original question and option regions

If the charge on the capacitor is 1 mC in the given circuit, then $\frac{R_1 R_2}{R_3} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$.

పటంలో చూపిన వలయంలోని కెపాసిటర్ పై గల ఆవేశం 1 mC అయితే $\frac{R_1 R_2}{R_3} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$.



Options :

1. 0.4
2. 10
3. 6
4. 0.6

Physics - Question 110

Original paper page 54; original question and option regions

Two concentric coils of 20 turns each are placed in same plane. Their radii are 30 cm and 60 cm and carry 0.4 A and 0.6 A currents respectively in opposite directions. The magnetic induction at the centre in tesla is _____

ఒక్కొక్కటి 20 చుట్లు గల రెండు ఏకకేంద్రక తీగచుట్లను ఒకే తలంలో ఉంచారు. 30 cm, 60 cm వ్యాసార్థాలు గల వాటి గుండా వరుసగా 0.4 A మరియు 0.6 A విద్యుత్ ప్రవాహాలు వ్యతిరేక దిశలలో ప్రవహిస్తున్నాయి. అయితే కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ (టెస్లాలలో) _____

Physics - Question 111

Original paper page 55; original question and option regions

Two long parallel conducting wires carrying currents are separated by a distance 'x'. Work done per unit length in changing the distance between the wires is proportional to

విద్యుత్ ప్రవాహాలను కలిగివున్న రెండు పొడవైన సమాంతర వాహక తీగల మధ్య దూరము 'X'. ఈ తీగల మధ్య దూరాన్ని మార్చుటకు ప్రమాణ పొడవునకు జరిగిన పని ఈ క్రింది దానికి అనులోమానుపాతములో ఉంటుంది

Options :

1. X

2. $\frac{1}{X}$

3. $\log_e X$

4. $\frac{1}{\log_e X}$

Physics - Question 112

Original paper page 56; original question and option regions

Match the following

List - I

- a) High Retentivity
- b) High resistivity
- c) Low coercivity
- d) Negative susceptibility

List - II

- i) Telephone diaphragm
- ii) Diamagnet
- iii) To decrease eddy current losses
- iv) Permanent magnet

క్రింది వానిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- a) అధిక ధారణశీలత
- b) అధిక నిరోధకత
- c) అల్ప నిగ్రహత
- d) ఋణ వశ్యత

జాబితా - II

- i) టెలిఫోన్ డయాఫ్రమ్లు
- ii) డయా అయస్కాంతం
- iii) ఎడ్డీ ప్రవాహ నష్టాలను తగ్గించడానికి
- iv) శాశ్వత అయస్కాంతం

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. a-i, b-ii, c-iii, d-iv
2. a-iv, b-iii, c-i, d-ii
3. a-i, b-iv, c-iii, d-ii
4. a-iv, b-ii, c-i, d-iii

Physics - Question 113

Original paper page 56; original question and option regions

Assertion (A): It is more difficult to push a magnet into a coil with more number of turns.

Reason (R) : The emf induced in a coil opposes the motion of a magnet when it is moved towards the coil.

నిశ్చితం (A): చుట్ట సంఖ్య అధికంగా గల ఒక తీగ చుట్టలోనికి అయస్కాంతమును చొప్పించుట కష్టము.

వివరణ (R) : ఒక అయస్కాంతమును తీగ చుట్ట వైపు కదిలించినపుడు తీగ చుట్టలో ప్రేరితమయ్యే విద్యుచ్ఛాలక బలము అయస్కాంత గమనాన్ని వ్యతిరేకించును.

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

Both A and R are true. R is correct explanation of A.

1. A, R లు సత్యము. R, A యొక్క సరైన వివరణ.

Both A and R are true. R is not correct explanation of A

2. A, R లు సత్యము. R, A యొక్క సరైన వివరణ కాదు.

A is true, R is false

3. A సత్యము, R అసత్యము

A is false, R is true

4. A అసత్యము, R సత్యము

Physics - Question 114

Original paper page 57; original question and option regions

When a coil is connected to AC supply of frequency 50 Hz, a current of 4 A flows in it and it consumes 240 W power. If the potential difference across the coil is 100 V, then the inductance value of the coil is

ఒక తీగ చుట్టను 50 Hz పౌనఃపున్యము గల AC సరఫరాకు కలుపుట వలన, తీగ చుట్ట గుండా 4 A విద్యుత్ ప్రవహించినది మరియు 240 W సామర్థ్యం వినియోగించుకున్నది. తీగ చుట్ట అంచుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము 100 V అయిన తీగ చుట్ట ప్రేరకత్వం

Options :

1. $L = \frac{1}{5\pi} H$

2. $L = \frac{\pi}{5} H$

3. $L = (5\pi) H$

4. $L = \frac{1}{25\pi} H$

Physics - Question 115

Original paper page 58; original question and option regions

The amplitude of electric field in an electromagnetic wave is 60 Vm^{-1} . Then the amplitude of magnetic field is

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం నందు విద్యుత్ క్షేత్ర గరిష్ఠ విలువ 60 Vm^{-1} అయిన అయస్కాంత క్షేత్ర గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. $2 \times 10^7 \text{ T}$

2. $6 \times 10^7 \text{ T}$

3. $6 \times 10^{-7} \text{ T}$

4. $2 \times 10^{-7} \text{ T}$

Physics - Question 116

Original paper page 58; original question and option regions

Both an electron and a photon have same de-Broglie wavelength of $1.2 \text{ \AA}$. The ratio of their energies is nearly

ఒక ఎలక్ట్రాను మరియు ఒక ఫోటాను ఒకే డీ-బ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యము $1.2 \text{ \AA}$ కలిగి ఉన్నవి. అయిన వాటి శక్తుల నిష్పత్తి సుమారుగా

Options :

1. 1 : 1
2. 1 : 10
3. 1 : 100
4. 1 : 1000

Physics - Question 117

Original paper page 58; original question and option regions

The radius of orbit of an electron and the speed of electron in the ground state of hydrogen atom are $5.5 \times 10^{-11} \text{ m}$ and $4 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ respectively. Then the orbital period of this electron in the first excited state will be _____

ఎలక్ట్రాన్ కక్ష్య యొక్క వ్యాసార్థం మరియు హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క భూస్థాయిలోని ఎలక్ట్రాన్ వడి వరుసగా $5.5 \times 10^{-11} \text{ m}$ మరియు $4 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$. అయితే మొదటి ఉత్తేజిత స్థాయిలో ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కక్ష్యావర్తన కాలం _____

Physics - Question 118

Original paper page 59; original question and option regions

The half life of a stream of radioactive particles moving along a straight path with a constant kinetic energy of 4 eV is 1 minute. The percentage of particles which decay before travelling a distance of 3.6 km is _____.

(Mass of the radioactive particles = 3.2×10^{-21} kg and charge of the electron = 1.6×10^{-19} C)

4 eVల స్థిర గతిజ శక్తితో ఒక సరళరేఖా మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న రేడియోధార్మిక కణాల ధారల అర్థ జీవితకాలం 1 నిమిషం. 3.6 km దూరం ప్రయాణం చేసేసరికి క్షయమయ్యే కణాల శాతం _____

(రేడియోధార్మిక కణాల ద్రవ్యరాశి = 3.2×10^{-21} kg మరియు ఎలక్ట్రాను ఆవేశం = 1.6×10^{-19} C)

Options :

1. 37.5
2. 87.5
3. 75
4. 175

Physics - Question 119

Original paper page 59; original question and option regions

A zener diode voltage regulator operated in the range 120 - 180 V produces a constant supply of 110 V and 250 mA to the load. If the maximum current is equally shared between the load and the zener diode, then the values of load resistance (R_L) and series resistance (R_S) are respectively

జెన్నర్ డయోడ్ ఓల్టేజి నియంత్రణకారిని 120-180 V వ్యాప్తిలో వాడినపుడు, 110 V మరియు 250 mA ని స్థిరంగా భారనిరోధానికి ఇచ్చింది. గరిష్ట విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని భారనిరోధం, జెన్నర్ డయోడ్లు సరిసమానంగా పంచుకుంటే, భారనిరోధం (R_L) మరియు శ్రేణి నిరోధం (R_S) విలువలు వరుసగా

Physics - Question 120

Original paper page 60; original question and option regions

The process of recovering the modulating signal from the modulated carrier wave is called

మాడ్యులేషన్ చేయబడిన వాహక తరంగం నుంచి మాడ్యులేటింగ్ సంకేతమును పునరుద్ధరించే ప్రక్రియ

Options :

Amplification

1. వర్ధనము

Rectification

2. ఏకధిక్కరణము

Noise

3. ఘోష

Detection

4. శోధనము